25 직류 분권 전동기를 운전하던 중 계자 저항을 증가시키면 회전 속도는?

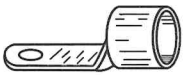
① 감소한다. ② 정지한다.
③ 변화없다. ④ 증가한다.

해설 분권 전동기의 계자 저항을 증가시키면 자속이 감소하므로 회전 속도는 증가한다.

회전수 $N = K\dfrac{V - I_a R_a}{\Phi}$ [rpm]

계자 저항 $R_f \uparrow \propto$ 자속 $\Phi \downarrow \propto$ 회전수 $N \uparrow$

26 코드나 케이블 등을 기계 기구의 단자 등에 접속할 때 몇 [mm²]가 넘으면 그림과 같은 터미널 러그(압착 단자)를 사용해야 하는가?



① 6 ② 4
③ 8 ④ 10

해설 터미널 러그 : 코드 또는 캡타이어 케이블을 전기 사용 기계 기구에 접속하는 압착 단자
- 동전선과 전기 기계 기구 단자의 접속은 접속이 완전하고 헐거워질 우려가 없도록 해야 한다.
- 기구 단자가 누름나사형, 클램프형이거나 이와 유사한 구조가 아닌 경우는 단면적 6[mm²]를 초과하는 연선에 터미널 러그를 부착할 것

27 COS를 설치하는 경우 완금의 설치 위치는 전력선용 완금으로부터 몇 [m] 위치에 설치해야 하는가?

① 0.75
② 0.45
③ 0.9
④ 1.0

해설 COS용 완철을 설치하는 경우 최하단 전력선용 완철에서 0.75[m] 하부에 설치한다.

28 하나의 콘센트에 두 개 이상의 플러그를 꽂아 사용할 수 있는 기구는?

① 코드 접속기 ② 멀티 탭
③ 테이블 탭 ④ 아이언 플러그

해설 접속 기구
- 멀티 탭 : 하나의 콘센트에 여러 개의 전기 기계 기구를 끼워 사용하는 것
- 테이블 탭(table tap) : 코드 길이가 짧을 때 연장 사용하는 것

29 전기 기기의 철심 재료로 규소 강판을 성층하여 사용하는 이유로 가장 적당한 것은?

① 동손 감소
② 히스테리시스손 감소
③ 맴돌이 전류손 감소
④ 풍손 감소

해설 규소 강판을 성층하여 사용하는 이유는 맴돌이 전류손을 감소시키기 위한 대책이다.

30 역회전이 불가능한 단상 유도 전동기는 다음 중 어느 것인가?

① 분상 기동형 ② 셰이딩 코일형
③ 콘덴서 기동형 ④ 반발 기동형

해설 단상 유도 전동기의 하나인 셰이딩 코일형은 계자 사이에 철심을 넣은 전동기로서 철편 때문에 역회전이 불가능한 전동기이다.

31 실효값 20[A], 주파수 $f = 60$[Hz], 0°인 전류의 순시값 i[A]를 수식으로 옳게 표현한 것은?

① $i = 20\sin(60\pi t)$
② $i = 20\sqrt{2}\sin(120\pi t)$
③ $i = 20\sin(120\pi t)$
④ $i = 20\sqrt{2}\sin(60\pi t)$

정답 25.④ 26.① 27.① 28.② 29.③ 30.② 31.②